

中原大學
會計學系
碩士學位論文

環境構面永續發展指標、企業策略
與成本僵固性

Environmental Sustainability Index, Corporate Strategy, and
Cost Stickiness

指導教授：黃朝信 博士

研究生：李依潔

中華民國 113 年 6 月

摘要

企業投入 ESG 環境活動為重要長期計畫，本研究探討企業投入 ESG 環境活動績效是否存在成本僵固性，並進一步探討企業策略是否影響環境績效與成本僵固性之關係。採用 2016 年至 2022 年台灣上市櫃公司為樣本，實證結果顯示企業投入 ESG 環境活動績效愈高，成本僵固性愈高。此外，企業策略偏向探勘者之公司，可能因技術彈性，減緩企業投入環境活動績效與成本僵固性的正向關係。

關鍵字：環境構面永續發展指標、企業策略、成本僵固性



中原大學

Abstract

This study examines whether higher performance in ESG environmental activities leads to greater cost rigidity since the investments in ESG environmental activities are substantial and long-term projects. Furthermore, this study investigates whether the corporate strategy influences the relationship between environmental performance and cost rigidity. Based on the listed Taiwanese corporations from 2016 to 2022, the results indicate that higher performance in ESG environmental activities has greater cost rigidity. Further analysis shows that corporations with a prospector strategy, probably due to the more flexible technologies, experience less cost rigidity effects for higher performance in ESG environmental activities.

Keywords: Environmental Sustainability Index 、 Corporate Strategy 、 Cost Stickiness

中原大學

目錄

摘要.....	I
Abstract.....	II
目錄.....	III
表目錄.....	IV
圖目錄.....	V
第一章 緒論.....	1
第二章 文獻探討與假說發展.....	4
一、ESG 活動.....	4
二、成本僵固性.....	5
三、ESG 環境投入績效與成本僵固性.....	6
四、企業策略.....	7
五、企業策略、ESG 環境投入績效與成本僵固性.....	8
第三章 研究設計.....	10
一、資料來源與樣本選取.....	10
二、實證模型與變數定義.....	16
第四章 實證結果.....	21
一、敘述性統計.....	21
二、相關係數分析.....	24
三、實證結果.....	27
第五章 結論與建議.....	35
一、結論.....	35
二、研究限制與建議.....	35
參考文獻.....	37

表目錄

表 1、「TESG-永續發展指標」環境構面主要衡量變數.....	12
表 2、篩選樣本過程.....	13
表 3、假說一樣本產業分布情況.....	14
表 4、假說二樣本產業分布情況.....	15
表 5、假說一樣本之敘述性統計.....	22
表 6、假說二樣本之敘述性統計.....	23
表 7、假說一樣本之皮爾森相關係數分析.....	25
表 8、假說二樣本之皮爾森相關係數分析.....	26
表 9、假說一 Anderson et al. (2003) 模型結果.....	28
表 10、假說二 Anderson et al. (2003) 模型結果.....	29
表 11、企業於 ESG 環境活動績效對成本僵固性之影響.....	31
表 12、企業策略、ESG 環境活動績效與成本僵固性之影響.....	33



中原大學

圖目錄

圖 1、「TESG-永續發展指標」議題架構.....	10
----------------------------	----



中原大學

第一章 緒論

在傳統的觀念裡，企業總是以獲利為首要目標，為自身及股東賺進大把鈔票，但隨著社會的快速發展，許多社會問題開始受到矚目，也逐漸地被揭露在大眾的視野當中。2013 年日月光公司將廢水排放至溪流當中，遭政府開罰 60 萬元（彭瑞祥，2013），連帶影響投資者大量拋售股票，對公司股價造成衝擊（林育鋒與吳凱中，2013）；2014 年頂新公司進口劣質油品，製作食用油販售，對台灣食品工業投下震撼彈，同時民眾紛紛發起抵制活動，企業形象和股價一落千丈（楊伶雯，2014）。不論是環境或食安問題，種種事件讓民眾開始思考，企業在獲利的同時，是否應該承擔責任，運用資源和發揮自身影響力，對整體社會或特定族群有所付出和貢獻。

近年，政府開始鼓勵企業從事企業社會責任（CSR，corporate social responsibility），逐漸演變成環境保護（Environment）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）三大面向。在 2022 年 3 月正式公布「2050 淨零排放政策路徑藍圖」，說明台灣至 2050 年淨零之軌跡與行動路徑，促進關鍵領域之技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長，促進綠色融資與增加投資。金管會亦在 2022 年提出綠色金融行動方案 3.0，期待透過其對投資與融資部位之盤查、風險與商機評估以及策略規劃，驅動企業低碳轉型、揭露氣候相關資訊，帶動台灣企業轉型至低碳或零碳經濟。由上述可見，政府對於永續發展（ESG, Environment, Social, Governance）議題的推動及其重要性，而企業為了符合投資者、消費者的期待，運用資源投入其中，對於企業來說，在負起責任的同時，也對公司的形象、聲譽有正向的影響力，甚至對於公司長期經營績效有顯著且正向的關係（林美金，2021）；對於投資者而言，可以透過觀察企業 ESG 績效，以判斷該企業在經濟可持續發展所做出的努力或是履行企業社會責任的貢獻。因此，無論是政府、企業或是投資者，三方對於永續發展皆是翹首以盼，在面對決策時不再是只關注財務績效，更要將環境保護(E)、社會責任(S)、公司治理(G)三面向

考量其中。同時，有更多的研究學者、投資機構等以 ESG 績效作為衡量企業永續發展的基準，並且帶動第三方機構的加入，形成眾多具公信力的評鑑與審驗機制，包括：S&P Global ESG、MSCI ESG Rating、FTSE Russell ESG Rating 等。而上市公司 ESG 績效的改善有利於公司經營能力的提升(Zhou, Liu, and Luo 2022)，面對意外衝擊時 ESG 表現較佳的企業有更好的彈性與應變能力(Cardillo, Bendinelli, and Torluccio 2022)，因此許多企業開始投入相關的活動，並且設立永續發展委員會處理相關事務，ESG 績效也被市場視為重要的指標。

Anderson, Banker, and Janakiraman (2003)以美國公開發行公司為樣本，發現當銷貨收入增加時銷管費用上升的幅度，與銷貨收入減少時銷管費用下降的幅度是不對稱的，這種現象被稱作成本僵固性（Cost Stickiness），而造成該現象的主因為管理階層刻意調整投入活動中的承諾資源，不論是導因於管理階層對於未來的銷售預期，或是因管理階層裁撤資源所引發的調整成本。Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 與陳建中 (2016)分別以美國及台灣為樣本，發現當管理階層有建立帝國動機，包括自由現金可濫用額、帝國建立行為實現能力、總經理離職後或離職前、以及利益輸送管道四種情況時，較容易發生成本僵固的現象；而當管理階層為了滿足特定盈餘門檻或是符合財務分析師預測時，則會降低成本僵固性的現象(Kama and Weiss, 2013)，因此，有許多學者探討不同因素影響成本不對稱的原因，使成本僵固性的研究更加完整。

除上述造成成本僵固性的原因外，企業策略也可能影響成本僵固性。Miles and Snow (1978,2003)將企業策略大致分為兩種，首先是以創造驚艷的商品來獲取市占率的企業，該類型的企業對於市場擁有較大的主導能力，市場對該商品的價格接受度也比較高；再者是以降低成本、提高效率為主要策略的企業，通常位在已經成熟的市場當中，藉由生產過程中盡量剔除不必要的成本，以提升企業之獲利。而不同的企業策略可能會影響成本僵固性的方向與程度，因不同的策略將導致企業之成本結構有所不同，管理階層在分配或調整資源決策時也會抱持不同的態度。

本研究欲探討企業在 ESG 環境活動投入所展現的環境永續績效程度，是否會影響成本僵固性之現象。因企業在投入 ESG 環境活動時，通常是以長期性規劃，且企業一旦對未來給予承諾，將會降低其資源調整彈性，因此可能會發生成本僵固性的現象。其次，本研究加入企業策略，探討在不同的企業策略下，是否會影響成本僵固性。

後續研究結構說明如下：第二章為文獻探討與假說發展；第三章為研究設計，說明本研究採用的樣本期間、樣本選取和來源，並解釋本研究採用之實證模型及其建立依據和其變數定義與衡量；第四章為實證結果，顯示本研究探討之假說實證結果，說明企業 ESG 環境活動投入績效與成本僵固性之關聯；最後，第五章為結論與建議，統整本研究之實證結果，提出研究結論、限制以及對未來研究之建議。



中原大學

第二章 文獻探討與假說發展

一、ESG 活動

隨著科技時代的發展進步，人們也開始意識到永續發展的重要性，而企業則首當其衝，大型企業擁有龐大的資源和獲利能力，其責任不僅侷限在為股東獲利，而是需要為整體社會和環境的永續發展而有所貢獻。企業社會責任的概念也逐漸成熟，聯合國於 2004 年《Who Cares Wins》報告中首次提出 ESG 的概念，認為應將環境、社會和公司治理納入衡量公司經營的指標，共同關注市場及社會的永續發展，從企業社會責任(CSR, Corporate Social Responsibility)提供一個廣泛概念，強調企業應該承擔更多社會責任，追求符合社會價值觀和滿足社會需求的行動 (Martínez-Falcó, Marco-Lajara, Zaragoza-Sáez, & Millán-Tudela, 2023)，到現在的 ESG，明確的提供環境保護、社會責任及公司治理三大領域讓企業實踐，其中環境保護延伸出溫室氣體排放、水與污水管理等議題；社會責任也包括客戶福利、勞工關係等議題；公司治理則涵蓋商業倫理、競爭行為等議題，各式指標使 ESG 涵蓋的衡量項目更加廣泛且更具體的指出企業應該關注的面向 ESG，因此 ESG 逐漸取代 CSR 成為現今企業永續發展焦點 (Sætra, 2021)。

Tinglong and Christopher (2022) 研究結果說明企業在營運時將 ESG 措施納入考量與供應鏈流程相互影響的重要性，Weijia and Ziyang (2023) 以中國企業為研究對象，實證結果表明增強企業社會責任及永續發展意識對企業在供應鏈發展的恢復具有重要意義，在面對環境衝擊時，企業因平時有良好的 ESG 意識而對供應鏈彈性產生正面的影響。

如今透過政府的推動、投資人的強烈意識，永續發展已成為趨勢且勢在必行，許多大型企業皆紛紛投入其中，例如美國蘋果公司承諾要在 2030 年對供應鏈和產品實現 100%碳中和，而台灣台積電公司身為全球晶圓代工龍頭，首創工業再生水回用半導體製程，投入超過新台幣 12 億元推行許多社會領域之專案，發揮社會影響力。

二、成本僵固性

傳統的成本會計學當中，成本動因是指影響某一成本標的之總成本的因素。而成本依據是否會隨著成本動因改變區分成變動成本與固定成本，其中變動成本的定義為「成本之總數在攸關範圍內隨成本動因之增減而成正比例變動者」，因此成本動因的變動方向將影響成本的變動，且兩者之變動幅度成正比例。但有學者發現，成本與成本動因之變動並非呈現線性關係，事實上當作業量增加時，成本上升的幅度會大於作業量減少時成本下降的幅度，因此如果管理者是基於活動量在計算成本時，很可能會導致在做決策或績效評估時對邊際成本大幅高估(Noreen and Soderstrom 1997)。

Anderson et al. (2003) 研究美國公司銷貨收入與銷管費用兩者間之關係，發現銷貨收入每增長 1% 時，銷管費用平均增長 0.55%，但銷售銷貨收入每下降 1%，銷管費用僅下降 0.35%。表示成本與成本動因之間並非呈現比例變動，而這種成本不對稱的現象被稱為「成本僵固性」。Anderson 所使用的研究模型為成本僵固性的研究奠定了基礎，也成為往後許多學者探討成本僵固性時的基本架構。而造成成本僵固性的原因有二：

- (1) 當裁撤資源之調整成本大於維持閒置產能之成本時，管理者為了不讓企業付出更多的成本而選擇維持閒置產能，則該行為違反了成本與作業量呈比例之關係，因而產生了成本僵固性之現象。
- (2) 當市場需求上升時，管理階層將會投入更多的成本，以因應市場需求。但當市場需求下降時，管理階層卻不會立刻縮減閒置產能，因為市場需求可能時好時壞，隨時需要做好面對市場變動的準備。在面對未來需求變動不確定下，管理階層必須評估市場需求繼續下降的可能性，並且做出決策，而管理階層對於未來的需求通常會抱持樂觀的態度，因此不會立即縮減資源，進而導致成本僵固性之現象。

曾聯洲(2003)以台灣 416 間上市公司作為樣本進行實證分析，討論銷管費用

是否具有僵固性，結果顯示台灣上市公司之銷管費用的成本習性的確存有僵固性。林有志(2011)探討臺灣上市、櫃公司的營業成本與銷管費用，發現兩者皆存有僵固性之現象。且在銷貨衰退的情況下，因管理階層對未來抱有樂觀的態度，會選擇遞延處置剩餘產能的決策，進而導致成本僵固性；但在面對有盈餘目標壓力時，管理階層會選擇立即降低成本，造成僵固性現象之減緩。

綜上所述，成本僵固性此現象的確存在，且導致成本僵固性的核心是管理階層有意圖的資源決策，不論是為了公司的利益最大化而選擇保留閒置產能，抑或是對於未來市場需求的評估，管理階層的決策皆扮演關鍵的角色。

三、ESG 環境投入績效與成本僵固性

企業對於 ESG 的投入也屬於管理階層的重要決策（投入抑或是不投入），因此可以推論 ESG 投入屬於承諾資源之調整成本的一種，像是投入環境之保護成本，購入不僅對公司有利也對環境友善的機器，抑或是提升商品價值之成本，對於 ESG 投入是偏向長期性且巨大化的。

Watson (2015)表示管理階層投入 CSR 活動通常為長期性的，且由於企業一旦對未來行動做出承諾後由於難以撤回，會降低其策略彈性，有易放難收的特性，因此與 CSR 活動有關的成本可能會有僵固性的特性。

Habib and Hasan (2019)探討企業參與 CSR 對成本僵固性之影響，結果表明 CSR 相關的成本存有僵固性的現象。因為企業參與企業社會責任活動是為了滿足不同利害關係人的需求，需要持續的投入和參與，即使銷售活動量下降管理者也不願意立即縮減相關的資源和投資規模。

如今政府與企業對於環境之永續發展付出許多努力，水利署自 2023 年 2 月開徵耗水費，企業超過該行業之用水回收率行業基準區間則需加徵耗水費；而台灣企業在全球供應鏈體系中為國際知名品牌代工，面對綠色供應鏈的減碳壓力，一旦有所鬆懈，將會受到處分甚至丟失訂單，因此台灣企業之減碳行動刻不容緩

(李宜樺, 2023)。

基於以上論述，本研究欲探討企業所表現的環境永續績效，與成本僵固性兩者之間的關聯，成本僵固性之現象與管理者資源決策相關，企業在從事 ESG 環境活動時，是基於長久且為了永續發展的未來活動所制定的決策，當銷貨下降時，企業會面臨龐大的調整成本，且企業可能會為了公司的永續經營，不輕易縮減 ESG 環境相關的成本。經由以上推論，建立以下假說：

假說一：當企業投入在 ESG 環境構面的績效愈高，成本僵固性越大。

四、企業策略

企業策略是指一家公司制定與實施的長期方針和計畫，目的是實現該公司的經營目標，而企業策略會影響該公司的決策，包括資源配置、市場定位抑或是面對外部環境變化所做出的反應。

目前策略管理文獻已經發展出各種策略類型學，這些策略類型學是建立在企業可用資源和對企業競爭的商業環境的評估，使企業在做決策時應遵循的理論建構。Porter(1980) 將企業分成三種不同策略類型公司，分別是成本領導策略、產品差異化策略以及集中策略，成本領導策略是以成本極小化為主要目標，不論是透過壓低成本或是提高作業效率；而產品差異化則是透過自身商品的獨特性獲得優勢，在市場上取得領導位置；最後是專注於特定的市場區域、產品線或顧客群體以滿足特定需求的集中策略型公司。

Miles and Snow (1978,2003)則將企業策略分為四種類型：(1) 探勘者(Prospectors)專注在創新、研發產品的公司 (2) 防禦者(Defenders)著重在提高效率、降低成本，在市場中保持穩定 (3) 分析者(Analyzers)為介於探勘者與防禦者之間的策略類型 (4) 反應者(Reactors)則是跟隨市場的變化被動地做出反應。目前此種企業策略分類與定義也被廣為接受，探勘者與防禦者代表著兩種主要的商業策略。探勘者公司為了配合快速變化的市場，通常在研發活動上投入大量的資

源，隨時準備好面對市場的挑戰，並且多方的嘗試研發多樣化的產品，避免單一的技術和商品，此類型的組織呈分散化、正規化程度低、協調機制複雜的特點，但投入大量成本研發商品也可能會毫無收益，因此此類型的公司通常也承受較高的風險。而被歸類在防禦者的公司，主要是透過單一的核心技術與有效的成本管理實現公司獲利目標，處在較穩定的市場上中，相對地承擔較小的風險，組織結構則具有高度正規化和集中控制的特點。

五、企業策略、ESG 環境投入績效與成本僵固性

然而，不同的企業策略會影響管理階層在做決策時所做出的判斷。依據 Miles and Snow (1978,2003)的企業策略類型，歸類在探勘者的公司更具有創新的特質，需要投入較高比例的資源以開發或維護公司的核心活動。Venieris, Naoum and Vlismas (2015) 表明，組織資本高的公司，即為了實施核心活動而投入資源的公司，在 SG&A 費用中表現出成本僵固性。Ballas, Naoum and Vlismas (2020)及朱炫璉、葉淑玲與楊婷雯(2021)表明在探勘者的公司表現出 SG&A 成本僵固性，而被歸類為防禦者的公司表現出輕微的 SG&A 成本反僵固性。原因為歸類在探勘者的公司是以客戶需求為導向並有快速因應環境變化的特性，可能面臨更大的未來銷售不確定性；歸類為防禦者的公司主要通過市場滲透、有效的成本管理、有效使用單一核心技術以及商品和服務來實現增量增長，且該類別的公司，管理階層對未來的銷售抱有保守的預期，因此在 SG&A 費用中表現出成本反僵固性。相反地，陳昱中(2022)以台灣上市櫃公司為樣本，發現歸類在探勘者的公司較不會出現成本僵固性，原因為探勘者類型公司因為投入較多資源在研究和發展費用，因此該類型公司處在較高的風險環境，公司為了能夠及時因應風險，該類型公司的成本結構較具彈性。

如今，環境之永續發展受到各方的重視，為了不讓自己在供應鏈體系中被淘汰，企業對此投入許多努力。而企業對 ESG 環境方面的投入亦屬於承諾資源之

調整成本，本研究預期企業 ESG 環境構面的績效愈高，造成成本僵固性越大，因企業在從事 ESG 環境活動時，是基於長久且為了永續發展的未來活動所制定的決策，不會輕易縮減 ESG 環境相關的成本。

綜上所述，本研究參考 Miles and Snow (1978,2003) 的策略類型分類，將企業區分成不同類別的策略類型，探討不同策略類型的企業於 ESG 環境活動績效表現，對成本僵固性之影響。而企業策略和成本僵固性兩者影響的方向各有文獻表明，因此本研究不預期方向，建立以下假說：

假說二：在其他條件不變的情況下，ESG 環境構面績效與成本僵固性的正向關係，受不同類別的企業策略影響。



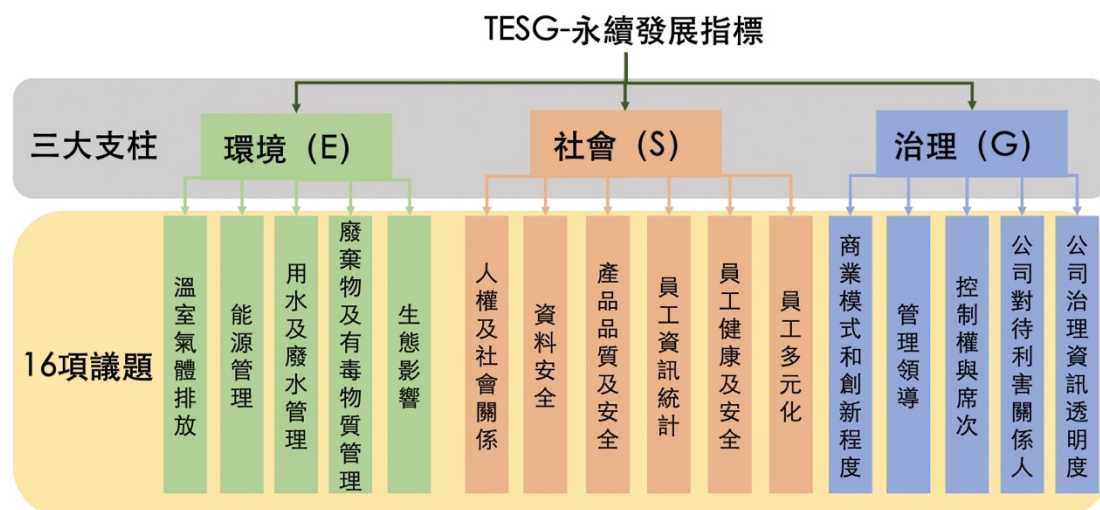
中原大學

第三章 研究設計

一、資料來源與樣本選取

本文以台灣上市櫃之非金融業作為研究對象，樣本期間設定為 2016 年至 2022 年。本研究所採用之資料均取於台灣經濟新報資料庫(TEJ-Taiwan Economic Journal)，包括財務資料與 ESG 績效。其中 TESG 永續發展指標係參考 SASB 重大性地圖之議題分類、揭露主題以及產業分類，解決同一家公司在不同評分機構中等級差異之問題以及受評公司數不足、不易解釋等問題。而該指標資料起始於 2016 年，故本研究之起始年度為 2016 年。圖 1 說明 TESG-永續發展指標之議題架構，共分為三大支柱及 16 項議題，其中環境及社會構面完全參考 SASB 架構，而表 1 說明環境構面之主要衡量變數。

圖 1、「TESG-永續發展指標」議題架構



參考來源：TESG-永續發展指標 技術手冊

本研究探討企業在 ESG 環境構面績效程度，是否會影響成本僵固性之現象。本文以 TESG-永續發展指標主表中之環境構面分數衡量企業 ESG 績效程度，分數之衡量內容如表 1 所示。該分數介於 0 到 100 分之間，愈接近 100 分表示企業於 ESG 環境活動績效表現愈佳；愈接近 0 分表示企業於 ESG 環境活動績效表現

愈差。可合理推論，當企業付出的努力越多，獲得的分數會越高。比如當企業投入越多時，碳排會有所改善、使用更多的綠電抑或是獲取更多的國際認證等，而該分數已將各產業因素的權重納入考量，因此可跨產業比較。

表 2 為樣本篩選過程，從台灣經濟新報資料庫擷取之原始樣本為 13,699 觀察值，排除 72 筆 DR 股、818 筆 KY 股、288 筆銷管費用大於營業收入之觀察值以及 2,618 筆控制變數資料有缺漏之觀察值，最終得到 9,903 筆有效樣本對假說一進行測試。假說二則從假說一再刪除 1,842 筆變數資料有缺漏之觀察值，得到 8,061 筆樣本進行測試。

表 3 為假說一有效樣本之產業分布情況，從表中得知電子零組件業佔整體樣本數 12.86% 最高，其次為半導體業佔比 10.17%，農業科技僅佔 0.23% 最少。表 4 為假說二有效樣本之產業分布情況，從表中得知電子零組件業佔整體樣本數 13.88% 最高，其次為半導體業佔比 9.80%，農業科技僅佔 0.16% 最少。

中原大學

表 1、「TESG-永續發展指標」環境構面主要衡量變數

支柱	議題與揭露	主要衡量變數	
		主要可量化衡量變數	資訊揭露程度
環境 (E)	溫室氣體排放	• 每百萬營收碳排放 • 單位碳排累積改善程度_碳指數 • 碳排揭露負項指標(Y/N)*	碳排放資訊
	能源管理	• 取得碳排相關國際認證 • 加入國際倡議組織 • 發行綠債及永續債占資產比%(不含金融業) • 取得能源管理相關認證 • 每百萬營收綠電	能源管理資訊
	用水及廢水管理	• 每百萬營收用水量 • 用水回收率 • 取得用水相關國際認證 • 單位用水年改善(改善=-1、不變=0、未改善=1，年累計)	用水資訊
	廢棄物及有毒物質管理	• 取得環境管理相關認證 • 每百萬營收廢棄物	廢棄物管理資訊
	生態影響		生態影響資訊

資料來源：TESG-永續發展指標 技術手冊

表 2、篩選樣本過程

項目	樣本數
本研究收集排除金融業之原始樣本（2016~2022 年度）	13,699
減：	
DR 股	72
KY 股	818
銷管費用大於營業收入之樣本	288
控制變數資料有缺漏之樣本	2,618
假說一測試樣本	9,903
減：變數資料有缺漏之樣本	1,842
假說二測試樣本	8,061



中原大學

表 3、假說一樣本產業分布情況

產業別	樣本數	佔比
水泥工業	44	0.44%
食品工業	171	1.73%
塑膠工業	146	1.47%
紡織工業	318	3.21%
電機機械	557	5.62%
電器電纜	91	0.92%
玻璃陶瓷	33	0.33%
造紙工業	37	0.37%
鋼鐵工業	293	2.96%
橡膠工業	74	0.75%
汽車工業	176	1.78%
建材營造	456	4.60%
航運業	117	1.18%
觀光業	192	1.94%
貿易百貨業	72	0.73%
其他	435	4.39%
化學工業	249	2.51%
生技醫療業	618	6.24%
油電燃氣	64	0.65%
半導體業	1,007	10.17%
電腦及周邊設備業	668	6.75%
光電業	702	7.09%
通訊網路業	540	5.45%
電子零組件業	1,274	12.86%
電子通路業	223	2.25%
資訊服務業	216	2.18%
其他電子業	494	4.99%
文化創意業	141	1.42%
農業科技	23	0.23%
綠能環保	118	1.19%
數位雲端	90	0.91%
運動休閒	124	1.25%
居家生活	140	1.41%
合計	9,903	100%

表 4、假說二樣本產業分布情況

產業別	樣本數	佔比
水泥工業	31	0.38%
食品工業	139	1.72%
塑膠工業	126	1.56%
紡織工業	279	3.46%
電機機械	482	5.98%
電器電纜	69	0.86%
玻璃陶瓷	29	0.36%
造紙工業	35	0.43%
鋼鐵工業	261	3.24%
橡膠工業	67	0.83%
汽車工業	160	1.98%
建材營造	380	4.71%
航運業	83	1.03%
觀光業	121	1.50%
貿易百貨業	56	0.69%
其他	335	4.16%
化學工業	205	2.54%
生技醫療業	460	5.71%
油電燃氣	40	0.50%
半導體業	790	9.80%
電腦及周邊設備業	569	7.06%
光電業	573	7.11%
通訊網路業	424	5.26%
電子零組件業	1,119	13.88%
電子通路業	195	2.42%
資訊服務業	162	2.01%
其他電子業	383	4.75%
文化創意業	109	1.35%
農業科技	13	0.16%
綠能環保	86	1.07%
數位雲端	60	0.74%
運動休閒	107	1.33%
居家生活	113	1.40%
合計	8,061	100%

二、實證模型與變數定義

本研究對成本僵固性之衡量，係採用 Anderson et al.(2003)之實證模型為基礎，以公司出現營業收入衰退時，公司銷管費用的衰退程度與營業收入衰退程度之間的關係衡量成本僵固性，模型如下：

$$\ln \frac{SGA_{i,t}}{SGA_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 * \ln \frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}} + \alpha_2 * Dec_{i,t} * \ln \frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}} + Industry\ Fixed\ Effects + Year\ Fixed\ Effects + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

各項變數定義：

$\ln \frac{SGA_{i,t}}{SGA_{i,t-1}}$ ：i公司第t期銷管費用變化率取自然對數，後續以 $\Delta \ln SGA_{i,t}$ 表示。

$\ln \frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}$ ：i公司第t期營業收入變化率取自然對數，後續以 $\Delta \ln Sales_{i,t}$ 表示。

當公司第t期營業收入較上期成長時， $Dec_{i,t}$ 等於 0，此時 α_1 代表營業收入每增加1%時，銷管費用增加之百分比；當公司第t期營業收入較上期下降時， $Dec_{i,t}$ 等於1，此時 $\alpha_1 + \alpha_2$ 代表營業收入每下降1%時，銷管費用減少之百分比。若 $\alpha_1 + \alpha_2 < \alpha_1$ ，即 $\alpha_2 < 0$ ，表示公司衰退時，銷管費用變化率的變動幅度較營收成長時小，因此具有成本僵固性。

本研究以 Anderson et al.(2003)之實證模型為基礎，並參考 Habib and Hasan(2019)衡量企業社會責任與成本僵固性研究所採用之模型，並且以 ESG 環境構面分數作為衡量企業 ESG 環境績效程度的依據，建立模型(2)測試 ESG 活動與成本僵固性關聯之模型，模型如下：

$$\begin{aligned} \Delta \log SGA_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_3 * ESGEnv_{i,t} + \beta_4 \\ & * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_5 * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} \\ & + \beta_6 * AssInt_{i,t} + \beta_7 * AssInt_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_8 * AssInt_{i,t} * \Delta \log \\ & Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_9 * EmpInt_{i,t} + \beta_{10} * EmpInt_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} \\ & + \beta_{11} * EmpInt_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{12} * GDPGrowth_{i,t} + \beta_{13} \\ & * GDPGrowth_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_{14} * GDPGrowth_{i,t} * \Delta \log \end{aligned}$$

$$Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{15} * PDec_{i,t-1} + \beta_{16} * PDec_{i,t-1} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_{17} * PDec_{i,t-1} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

各項變數定義：

$\Delta \log SG A_{i,t}$ ：銷管費用變動率，第 i 家公司在第 t 期之銷管費用淨額相對於第 $t-1$ 期之變動率，為 $\log$ 銷管費用淨額 - $\log$ 前期銷管費用淨額。

$\Delta \log Sales_{i,t}$ ：為營業收入變動率，第 i 家公司在第 t 期之營業收入淨額相對於第 $t-1$ 期之變動率，為 $\log$ 營業收入淨額 - $\log$ 前期營業收入淨額。營業收入增加，則預期銷管費用增加，反之亦同，故預期為正。

$Dec_{i,t}$ ：為當期營業收入淨額衰退之虛擬變數，當第 i 家公司第 t 期之營業收入淨額相對於第 $t-1$ 期減少時，其值為 1，否則為 0，預期方向為負。

$ESGEnv_{i,t}$ ：第 i 家公司第 t 期在 TESG 之環境構面分數。此分數 0 分為最差，100 分為最佳，公司投入越多在 ESG 環境則分數愈高，造成越大成本僵固性，為正向關係，預期符號為負。

$AssInt_{i,t}$ ：為資產強度，第 i 家公司第 t 期之資產總額除以營業收入淨額之比率並取對數。設備和技術人力的使用是調整成本決策主要衡量之因素，所以資產強度愈高，成本僵固程度愈大，為正向關係，預期符號為負。

$EmplInt_{i,t}$ ：為員工強度，第 i 家公司第 t 期之員工總數除以營業收入淨額之比率並取對數。企業之經營活動非常依賴人力資本，當為支應一定的銷貨量，需要的人力愈多，依賴技術的程度愈大時，調整人力資本的成本也愈大。所以人力資本強度愈高，成本僵固程度愈大，為正向關係，預期符號為負。

$GDPGrowth_{i,t}$ ：本期國民生產毛額較上期國民生產毛額增減百分比。經濟成

長率愈高，管理者預期市場需求減少較可能是短期現象，較易發生成本僵固現象，呈正相關，預期符號為負。

$PDec_{i,t-1}$ ：前期營業收入淨額衰退之虛擬變數，當第 i 家公司第 $t-1$ 期之營業收入淨額相對於第 $t-2$ 期減少時，值為 1，否則為 0。當營業淨額連續衰退時，管理者預期市場需求減少可能不是短期現象，將採取行動調整成本。預期銷貨需求連續下跌將減緩成本僵固程度，預期符號為正。

$\varepsilon_{i,t}$ ：第 i 家公司第 t 期之殘差。

本研究加入 ESG 環境構面分數，用以衡量 ESG 投入的績效程度。當 $Dec_{i,t}=0$ 時，在第 t 期之營業收入淨額相對於第 $t-1$ 期增加的情況下，銷管費用之變動係數為 β_1 ，也就是營業收入淨額上升 1% 時，銷管費用增加 β_1 之百分比；當 $Dec_{i,t}=1$ 時，即營業收入變動率為 -1% 時，在其他變數不變的情況下，企業投入於 ESG 環境活動，使銷管費用變動率下降 $\beta_3 + \beta_4 + \beta_5$ 百分比。而本文假設當企業投入 ESG 環境活動的績效愈好，造成成本僵固性越大， β_5 應該小於零。說明企業環境永續績效愈佳，企業投入 ESG 活動程度越多，而投入的成本越是具有長期性、無法收回的特性，進而造成更大程度之成本僵固性。

本研究在模型(2)的基礎上，建立模型(3)用以測試假說二，模型如下：

$$\begin{aligned} \Delta \log SGA_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_3 * ESGEnv_{i,t} + \\ & \beta_4 * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_5 * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * \\ & Dec_{i,t} + \beta_6 * Strategy_{i,t} + \beta_7 * Strategy_{i,t} * ESGEnv_{i,t} + \beta_8 * \\ & Strategy_{i,t} * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_9 * Strategy_{i,t} * \\ & ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{10} * AssInt_{i,t} + \beta_{11} * AssInt_{i,t} \\ & * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_{12} * AssInt_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{13} * \\ & EmplInt_{i,t} + \beta_{14} * EmplInt_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_{15} * EmplInt_{i,t} * \Delta \\ & \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{16} * GDPGrowth_{i,t} + \beta_{17} * GDPGrowth_{i,t} * \Delta \\ & \log Sales_{i,t} + \beta_{18} * GDPGrowth_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \beta_{19} * \end{aligned}$$

$$PDec_{i,t-1} + \beta_{20} * PDec_{i,t-1} * \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_{21} * PDec_{i,t-1} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

本研究對於企業策略(*Strategy*)之衡量，參考 Miles and Snow (1978, 2003)採取之策略分類方法，亦即將企業策略分為二，分別是投入較多資源在研究和發展費用，並傾向於創新及打造獨特產品的探勘者，以及以壓低成本為主的防禦者。並沿用 Bentley, Omer, and Sharp (2013)的研究方法，以(1)研發費用比；(2)員工人數比；(3)年度銷貨變動百分比；(4)銷管費用比；(5)員工流動率；(6)資本密集度等六個衡量指標，以各年度及各產業滾動平均作為企業策略的衡量指標，依序分成五等分，前 20%計分為 5，最低 20%計分為 1。將六項衡量得分相加可得企業策略之總分，合計最低為 6 分，最高為 30 分。六項衡量指標的定義說明如下：

(1) 研發費用比

企業整體研究發展費用除以整體銷貨收入，企業之創新程度可使用研發費用占收入的比重作為衡量指標。Hambrick (1983) 指出，探勘者類型的企業相較於防禦者類型，會投入較多的資源在研發費用，以達成創新市場、研發新產品的目的。

(2) 員工人數比

企業整體員工數除以整體銷貨收入，Thomas, Litschert, and Ramaswamy (1991)表示，探勘者類型公司會投入大量人力，以達成創新產品之目的，防禦者類型公司為了達成效率最大化，會盡量的縮減人力成本。

(3) 營業收入變動百分比

企業相較於前一年度銷貨收入之變化，探勘者類型公司以研發新產品為收入來源，在研發尚未成功前，營業收入可能了無幾，然而，一旦產品成功研發，因為新創產品的獨特性，可能會對市場造成轟動，使公司的營業收入快速衝高，

造成該類型公司營業收入有較大之波動。防禦者類型公司則處於較為穩定的市場，且獲利模式固定，進而導致營業收入變動較為穩定。

(4) 銷售及管理費用比

企業整體行銷與管理費用除以整體銷貨收入，探勘者類型公司投入較多銷售費用推銷其新創產品，以獲取更大的市佔率。

(5) 員工流動率

Miles and Snow (1978,2003)指出，探勘者類型公司產品較具多元性，組織採分權化管理，導致組織結構較不穩定，人員流動率較高。而防禦者類型公司，產品較單一，組織結構較穩健，因此員工任期較長，人員較不易流動。

(6) 資本密集度

此代理變數為不動產、廠房及設備佔總資產的比重。探勘者類型公司，為了即時因應市場變化以及客製化商品，不會增設大量廠房或購置大量設備。而防禦者類型公司注重生產效率，則會投入資本在生產設備(Hambrick 1983)。因此預期防禦者類型公司的資本密集度會高於探勘者類型公司。

第四章 實證結果

一、敘述性統計

本研究假說一與假說二之敘述性統計分別列示於表 5 及表 6。

由表 5 得知銷管費用變動率($\Delta \log SGA$)之平均數為 0.0125，中位數為 0.0108，標準差為 0.0923；營業收入變動率($\Delta \log Sales$)之平均數為 0.0139，中位數為 0.0150，標準差為 0.1369；本期銷貨衰退(Dec)之平均數為 0.4135，意即觀察值中 41.35%為銷貨衰退的情形；環境構面分數($ESGEnv$) 之平均數為 55.0110，中位數為 52.9900，標準差為 11.1321。

其他控制變數部分，資產密集度($AssInt$)平均數為 0.1962；員工密集度($EmpInt$)平均數為 -3.7280；前期營收衰退之虛擬變數($PDec$)的平均數為 0.4272，表示有 42.72%之樣本有連續銷貨衰退情形；經濟成長率($GDPGrowth$)平均數為 0.0328，表示我國 2016 年至 2022 年平均 GDP 年增長率約為 3.28%。

由表 6 得知銷管費用變動率($\Delta \log SGA$)之平均數為 0.0099，中位數為 0.0087，標準差為 0.0909；營業收入變動率($\Delta \log Sales$)之平均數為 0.0109，中位數為 0.0119，標準差為 0.1344；本期銷貨衰退(Dec)之平均數為 0.4272，意即觀察值中 42.72%為銷貨衰退的情形；環境構面分數($ESGEnv$) 之平均數為 55.4486，中位數為 53.1900，標準差為 11.1773；企業策略($Strategy$)之平均數為 17.8183，中位數為 18，標準差為 3.7201。

其他控制變數部分，資產密集度($AssInt$)平均數為 0.1901；員工密集度($EmpInt$)平均數為 -3.7231；前期營收衰退之虛擬變數($PDec$)的平均數為 0.4404，表示有 44.04%之樣本有連續銷貨衰退情形；經濟成長率($GDPGrowth$)平均數為 0.0335，表示我國 2016 年至 2022 年平均 GDP 年增長率約為 3.35%。

表 5、假說一樣本之敘述性統計

變數	平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
SGA (百萬元)	1,330	5,697	10	142	302	757	137,694
<i>Sales</i> (百萬元)	21,686	166,011	19	1,094	2,738	7,677	6,626,997
$\Delta \log SGA$	0.0125	0.0923	-1.2178	-0.0274	0.0108	0.0509	1.1295
$\Delta \log Sales$	0.0139	0.1367	-1.1809	-0.0369	0.0150	0.0668	1.3582
<i>Dec</i>	0.4135	0.4925	0	0	0	1	1
ESGEnv	55.0110	11.1321	25.3500	45.9400	52.9900	62.6500	90.9600
<i>AssInt</i>	0.1962	0.3114	-0.8075	0.0096	0.1565	0.3345	2.3493
<i>EmpInt</i>	-3.7280	0.4805	-6.0454	-3.9858	-3.6837	-3.4210	-0.0235
GDPGrowth	0.0328	0.0201	-0.0068	0.0212	0.0371	0.0512	0.0539
<i>PDec</i>	0.4272	0.4947	0	0	0	1	1

註：假說一樣本為 9,903 筆。

表 6、假說二樣本之敘述性統計

變數	平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
SGA (百萬元)	1,433	6,168	11	150	316	786	137,694
<i>Sales</i> (百萬元)	23,886	182,159	19	1,178	2,918	8,351	6,626,997
$\Delta \log SGA$	0.0099	0.0909	-1.2178	-0.0287	0.0087	0.0477	0.8133
$\Delta \log Sales$	0.0109	0.1344	-1.1809	-0.0385	0.0119	0.0632	1.3541
<i>Dec</i>	0.4272	0.4947	0	0	0	1	1
ESGEnv	55.4486	11.1773	25.3500	46.4500	53.1900	63.4350	90.9600
<i>AssInt</i>	0.1901	0.3074	-0.7350	0.0072	0.1526	0.3225	2.3493
<i>EmpInt</i>	-3.7231	0.4820	-6.0454	-3.9810	-3.6815	-3.4168	-0.0235
GDPGrowth	0.0335	0.0189	-0.0068	0.0212	0.0371	0.0512	0.0539
<i>PDec</i>	0.4404	0.4965	0	0	0	1	1
<i>Strategy</i>	17.8183	3.7201	7	15	18	20	30

註：假說二樣本為 8,061 筆。

二、相關係數分析

本研究採用皮爾森(pearson)相關係數檢定來進行相關係數測試。假說一及假說二之測試結果分別彙整於表 7 及表 8。

藉由 Pearson 相關係數之驗證，可瞭解迴歸變數間是否有兩者間相關性過高而產生共線性之現象。從表 7 及表 8 中可發現，同一迴歸式中自變數間的相關係數皆小於 0.7，亦即各變數間並無高度相關，因此本研究應無潛在共線性之問題。



中原大學

表 7、假說一樣本之皮爾森相關係數分析

	$\Delta \log SGA$	$\Delta \log Sales$	Dec	$ESGEnv$	$AssInt$	$Emplnt$	$GDPGrowth$	$PDec$
$\Delta \log SGA$	1							
$\Delta \log Sales$	0.600***	1						
Dec	-0.443***	-0.676***	1					
$ESGEnv$	0.026**	0.013	-0.028***	1				
$AssInt$	-0.121***	-0.210***	0.181***	-0.123***	1			
$Emplnt$	-0.072***	-0.070***	0.058***	-0.024**	0.080***	1		
$GDPGrowth$	-0.037***	0.034***	-0.009	-0.004	-0.010	0.044***	1	
$PDec$	-0.130***	-0.067***	0.103***	-0.068***	0.146***	0.062***	0.203***	1

註：P<0.1以*表示；p<0.05以**表示；p<0.01以***表示。

表 8、假說二樣本之皮爾森相關係數分析

	$\Delta \log SGA$	$\Delta \log Sales$	Dec	$ESGEnv$	$AssInt$	$EmplInt$	$GDPGrowth$	$PDec$	$Strategy$
$\Delta \log SGA$	1								
$\Delta \log Sales$	0.596***	1							
Dec	-0.438***	-0.678***	1						
$ESGEnv$	0.048***	0.030***	-0.043***	1					
$AssInt$	-0.117***	-0.213***	0.175***	-0.143***	1				
$EmplInt$	-0.072***	-0.077***	0.057***	-0.026***	0.087***	1			
$GDPGrowth$	-0.030***	0.042***	-0.017	-0.011	-0.013	0.042***	1		
$PDec$	-0.120***	-0.056***	0.093***	-0.080***	0.142***	0.059***	0.205***	1	
$Strategy$	0.009	0.049***	-0.038***	0.034***	0.063***	0.124***	-0.014	-0.107***	1

註：P<0.1以*表示；p<0.05以**表示；p<0.01以***表示。

三、實證結果

本研究假說之實證均採用普通最小平方法(ordinary least squares)迴歸分析，為避免研究結果受可能存在之極端值影響，本研究對於各項連續變數之前後 1%之資料作縮尾 (winsorized) 處理，且為避免可能存有公司層面之異質性和相關性，迴歸結果經公司之聚類標準誤(cluster standard error)調整。假說一為測試企業於環境投入績效與成本僵固性之關聯性；假說二為測試不同企業策略對企業於環境投入績效與成本僵固性之影響。

(一)台灣上市櫃公司是否具有成本僵固性之現象

本論文先將假說一及假說二樣本資料分別帶入 Anderson et al. (2003)成本僵固性模型(方程式(1))，迴歸結果列示於表 9 與表 10。於表 9 顯示假說一 9,903 筆樣本之迴歸估計結果，調整後 R^2 為 0.3809， β_1 係數為 0.4502，顯著為正，表示公司在營業收入上升 1%時，銷管費用會上升 0.4502%，而 β_2 係數為-0.1151，顯著為負，表示公司在營業收入下降 1%時，銷管費用僅下降 $\beta_1 + \beta_2 = 0.4502\% - 0.1151\% = 0.3351\%$ 。表 10 顯示假說二 8,061 筆樣本之迴歸估計結果，調整後 R^2 為 0.3731， β_1 係數為 0.4557，顯著為正，表示公司在營業收入上升 1%時，銷管費用會上升 0.4557%，而 β_2 係數為-0.1192，顯著為負，表示公司在營業收入下降 1%時，銷管費用僅下降 $\beta_1 + \beta_2 = 0.4557\% - 0.1192\% = 0.3365\%$ 。因此，不論假說一或假說二之樣本，均顯示 2016 年至 2022 年台灣上市櫃樣本公司存有成本僵固性之現象。

表 9、假說一 Anderson et al. (2003) 模型結果

	預期方向	$\Delta \log SGA$	
		係數	t 值
$\Delta \log Sales$	+	0.4502***	27.57
$\Delta \log Sales * Dec$	-	-0.1151***	- 4.94
截距項		0.0106	1.27
<i>Industry Fixed Effects</i>		<i>Included</i>	
<i>Year Fixed Effects</i>		<i>Included</i>	
N			9,903
Adj R-Squared			0.3809
F 值			62.07***

註：1. *、**、***分別為顯著水準達 10%、5%、1%。

2. 變數解釋：

$\Delta \log SGA$ ＝銷管費用變動率、 $\Delta \log Sales$ ＝營業收入變動率、 Dec ＝當期業收入淨額衰退之虛擬變數。

中原大學

表 10、假說二 Anderson et al. (2003) 模型結果

	預期方向	$\Delta \log SGA$	
		係數	t 值
$\Delta \log Sales$	+	0.4557***	24.75
$\Delta \log Sales * Dec$	-	-0.1192***	- 4.40
截距項		0.0095	1.06
<i>Industry Fixed Effects</i>		<i>Included</i>	
<i>Year Fixed Effects</i>		<i>Included</i>	
N			8,061
Adj R-Squared			0.3731
F 值			47.46***

註：1. *、**、***分別為顯著水準達 10%、5%、1%。

2. 變數解釋：

$\Delta \log SGA$ ＝銷管費用變動率、 $\Delta \log Sales$ ＝營業收入變動率、 Dec ＝當期業收入淨額衰退之虛擬變數。

中原大學

(二) 企業於 ESG 環境活動績效程度對成本僵固性之影響

表 11 為檢測假說一之迴歸估計結果，表 11 中調整後 R^2 為 0.3968， $ESGEnv * \Delta \log Sales * Dec$ 係數為 -0.0070，顯著為負，顯示企業在環境活動的決策是基於永續發展的未來活動，具有長期且不可收回的特性，在面臨龐大調整成本的同時，管理階層亦考量公司的永續經營，不會輕易的縮減 ESG 環境相關的成本，因此企業在環境活動的績效程度越大，造成更大的成本僵固性，故本研究支持假說一。

在控制變數方面， $Emplnt * \Delta \log Sales * Dec$ 係數為 0.8189，顯著為正，與預期相反，表示員工強度愈高的公司，造成較小之成本僵固性。代表當營業收入下降時，公司能靈活的調整員工相關的成本，例如獎金紅利等，從而減少成本僵固性。

(三) 企業策略、ESG 環境活動與成本僵固性之影響

表 12 為檢測假說二之迴歸估計結果，表 12 中調整後 R^2 為 0.3912， $ESGEnv * \Delta \log Sales * Dec$ 係數為 -0.0154，顯著為負，表示企業在環境活動的投入績效越大，造成更大的成本僵固性。而 $Strategy_{i,t} * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec$ 係數為 0.0004，顯著為正，顯示相較於防禦者公司，策略分數越高，即越偏向於探勘者類型的公司會減緩成本僵固性之現象。表示該類型的公司為了研發創新商品及開發新市場，管理階層面對環境改變與不確定程度較大，因此探勘者需要在技術與管理上維持彈性。當預期營業收入下降，管理階層將適當規劃其資源的運用，從而減緩成本僵固性現象。因此，企業於 ESG 環境活動投入績效程度與成本僵固性之正向關係，的確會受到不同企業策略影響，故本研究支持假說二。

表 11、企業於 ESG 環境活動績效對成本僵固性之影響

	$\Delta \log \text{SGA}$	
	係數	t 值
$\Delta \log \text{Sales}$	-0.0577	-0.41
$\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	0.7629***	3.39
ESGEnv	-0.0001	-1.77
ESGEnv * $\Delta \log \text{Sales}$	0.0060***	4.24
ESGEnv * $\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	-0.0070**	-2.98
AssInt	-0.0051	-1.30
AssInt * $\Delta \log \text{Sales}$	-0.0834	-1.58
AssInt * $\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	-0.1421	-1.72
EmpInt	0.0011	0.55
EmpInt * $\Delta \log \text{Sales}$	-0.0528	-1.91
EmpInt * $\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	0.8189*	2.35
GDPGrowth	-0.1740**	-2.81
GDPGrowth * $\Delta \log \text{Sales}$	0.8189	1.29
GDPGrowth * $\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	-0.7935	-0.72
PDec	-0.0102***	-5.34
PDec * $\Delta \log \text{Sales}$	-0.0438	-1.37
PDec * $\Delta \log \text{Sales} * \text{Dec}$	0.0174	0.34
截距項	0.0382	2.91
Industry Fixed Effects	Included	
Year Fixed Effects	Included	
N		9,903
Adj R-Squared		0.3968

F 值

62.39***

註：

1. *、**、***分別為顯著水準達 10%、5%、1%。

2. 變數解釋：

$\Delta \log SGA$ ＝銷管費用變動率、 $\Delta \log Sales$ ＝營業收入變動率、 Dec ＝當期業收入淨額衰退之
虛擬變數、 $ESGEnv$ ＝環境構面分數、 $AssInt$ ＝資產強度、 $EmpInt$ ＝員工強度、 $GDPGrowth$ ＝
經濟成長率、 $PDec$ ＝前期營業收入衰退。



中原大學

表 12、企業策略、ESG 環境活動績效與成本僵固性之影響

	$\Delta \log SGA$	
	係數	t 值
$\Delta \log Sales$	-0.0766	-0.47
$\Delta \log Sales * Dec$	0.7025**	2.80
ESGEnv	-0.0005	-1.71
ESGEnv * $\Delta \log Sales$	0.0095***	4.00
ESGEnv * $\Delta \log Sales * Dec$	-0.0154***	-3.70
Strategy	-0.0011	-1.35
Strategy * ESGEnv	0.0000	1.49
Strategy * ESGEnv * $\Delta \log Sales$	-0.0001	-1.47
$Strategy_{i,t} * ESGEnv_{i,t} * \Delta \log Sales_{i,t} * Dec$	0.0004**	2.63
AssInt	-0.0053	-1.21
AssInt * $\Delta \log Sales$	-0.0081	-0.13
AssInt * $\Delta \log Sales * Dec$	-0.2136	-2.09
EmpInt	0.0010	0.46
EmpInt * $\Delta \log Sales$	-0.0393	-1.20
EmpInt * $\Delta \log Sales * Dec$	0.0779	1.50
GDPGrowth	-0.1877**	-2.77
GDPGrowth * $\Delta \log Sales$	1.0520	1.37
GDPGrowth * $\Delta \log Sales * Dec$	-1.1498	-0.90
PDec	-0.0083***	-3.84
PDec * $\Delta \log Sales$	-0.0784*	-2.14
PDec * $\Delta \log Sales * Dec$	0.0860	1.46
截距項	0.0530	2.51

<i>Industry Fixed Effects</i>	<i>Included</i>
<i>Year Fixed Effects</i>	<i>Included</i>
N	8,061
Adj R-Squared	0.3912
F 值	47.99***

註：

1. *、**、***分別為顯著水準達 10%、5%、1%。

2. 變數解釋：

$\Delta \log SGA$ ＝銷管費用變動率、 $\Delta \log Sales$ ＝營業收入變動率、 Dec ＝當期業收入淨額衰退之
 虛擬變數、 $ESGEnv$ ＝環境構面分數、 $Strategy$ ＝企業策略、 $AssInt$ ＝資產強度、 $Emplnt$ ＝員
 工強度、 $GDPGrowth$ ＝經濟成長率、 $PDec$ ＝前期營業收入衰退。



第五章 結論與建議

一、結論

如今，ESG 浪潮席捲全球，台灣企業處在全球供應鏈的重要位置，對 ESG 的努力與付出日益劇增，本研究欲探討，企業對 ESG 環境活動的績效程度，是否會增強成本僵固性，並且進一步討論，不同企業策略類型，是否會影響 ESG 環境活動投入績效與成本僵固性的正向關係。

本研究以 2016 年至 2022 年上市櫃公司為樣本，實證結果指出，企業投入在 ESG 環境構面績效愈高時，成本僵固性越大。由此可以推論，企業管理階層對於 ESG 的投入是考量未來活動而制定的長期性計畫，一旦投入後將難以收回，且企業為永續經營，會持續的投入和參與 ESG 相關活動，因此，即使營業收入下降，管理階層也不會立即縮減相關成本，進而引發成本僵固性。本研究進一步探討企業策略對於 ESG 環境活動績效與成本僵固性之影響，實證結果指出，企業策略偏向探勘者之台灣上市櫃公司，會減緩成本僵固性之現象。由此結論可以推論，探勘者公司因面臨較大程度的未來不確定性，在技術與管理維持較大的彈性，因此營業收入下降時，管理階層能適當地運用資源，從而減緩成本僵固性之現象。

彙整以上實證結果，本文研究發現（1）企業於 ESG 環境構面活動所展現的績效愈佳時，成本僵固性越大。（2）企業策略偏向探勘者的企業，在 ESG 環境活動績效與成本僵固性之正向關係會有所減緩。據此，本研究實證結果可以讓企業之管理階層在制定 ESG 相關決策時，更好地評估其長期性的財務影響，並且進一步評估自身之行業特性與市場風險，更靈活的對未來 ESG 活動投資與成本做出最佳的決策。

二、研究限制與建議

本研究面臨的研究限制如下，（1）本研究採用銷售與管理費用衡量成本僵固性，然而會引發成本僵固性之成本不僅侷限於此，其他與企業營運相關成本皆可

能有成本僵固性之現象，故待爾後有其他研究分析其他營業相關成本之僵固性問題。(2) 由於難以區分某項成本歸屬於 ESG，故本研究採用 TESG-永續發展指標主表中之環境構面分數衡量企業 ESG 投入績效程度，爾後如財報有揭露 ESG 相關之直接成本或其他替代方式，或許可以更精確衡量實證結果。



中原大學

參考文獻

- 朱炫璉、葉淑玲與楊婷雯，2021，公司策略與成本僵固性：高階經理人過度自信之調節角色，*會計評論*，第 72 期：83 - 117。
- 林有志、傅鐘仁與陳筱平，2011，成本僵固性之實證研究，*當代會計*，第 12 卷，第 2 期：191-220。
- 林美金，2021，企業 ESG 表現與財務績效之關聯性分析，國立金門大學企業管理學系研究所未出版碩士論文。
- 陳昱中，2022，管理階層能力與企業策略對銷管費用成本僵固性之影響，輔仁大學會計學系研究所未出版碩士論文。
- 陳建中，2016，銷管費用僵固性、帝國建立動機與公司治理個別機制之成效，*當代會計*，17 卷 2 期：131-171。
- 曾聯洲，2003，銷管費用僵固性之研究，國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。
- 彭瑞祥，2013，日月光廠偷排廢水至後勁溪 環保局罰 60 萬勒令停工，*環境資訊中心*，<https://e-info.org.tw/node/95607>。
- 林育鋒、吳凱中，2013，廢水事件影響 日月光股價一度跌停 恐衝擊蘋果訂單？，*三立新聞*，<https://www.setn.com/news.aspx?newsid=6797>。
- 楊伶雯，2014，黑心油風暴燒 全台發動抵制 味全重挫跌停開出，*鉅亨網*，<https://news.cnyes.com/news/id/1165139>。
- 李宜樺，2023，打造淨零轉型競爭力！為何企業需要注重綠色供應鏈管理？，*資誠聯合會計師事務所*，<https://www.pwc.tw/zh/topics/trends/what-is-greensupplychain.html>。
- Anderson, M. C., Banker, R. D., and Janakiraman S. N. 2003. Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of Accounting Research*, 41(1):47-63.
- Ballas, A., and Naoum, C.V., and Vlismas, O. 2020. The Effect of Strategy on Asymmetric Cost Behavior of SG&A Expenses. *European Accounting Review* 31(2):1-39
- Bentley K. A., T. C. Omer., and N. Y. Sharp. 2013. Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. *Contemporary Accounting Research*, 30(6): 780-817.

- Cardillo, G., Bendinelli, E., and Torluccio, G. 2022. COVID-19, ESG investing, and the resilience of more sustainable stocks: Evidence from European firms. *Business Strategy and the Environment*, 32(1): 602-623.
- Chen, C. L., LU, H., and Sougiannis, T. 2012. The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research* 29: 252–82.
- Habib, A., and M. M. Hasan. 2019. Corporate social responsibility and cost stickiness. *Business & Society, Forthcoming* 58(3):453-492.
- Hambrick, D. C. 1983. Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow's strategic types. *The Academy of Management Journal* 26 (1): 5-26.
- Kama, I., and Weiss, D. 2013. Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? *Journal of Accounting Research* 51 (1): 201-224.
- Martínez-Falcó, J., Marco-Lajara, B., Zaragoza-Sáez, P., and Millán-Tudela, L. A. 2023. Analyzing the effect of Corporate Social Responsibility on Green Innovation Performance in the Spanish wine industry: A structural equation modeling analysis. *Agribusiness* 39(4):985-1006.
- Miles, R. E., and Snow, C.C. 1978. *Organizational strategy, structure, and process*. New York: McGraw- Hill.
- Miles, R. E., and Snow, C.C. 2003. *Organizational strategy, structure, and process*. New York: McGraw-Hill.
- Noreen, E., and Soderstrom, N. 1997. The accuracy of proportional cost models: Evidence from hospital service departments. *Review of Accounting Studies* 2 (1): 89-114.
- Porter, M. E. 1980. *Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors*. New York: The Free Press.
- Sætra, H. S. (2021). A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with the SDGs. *Sustainability*, 13(15) 8503.

- Thomas A. S., R. J. Litschert., and K. Ramaswamy. 1991. The performance impact of strategy-manager coalignment: An empirical examination. *Strategic management journal*, 12(7): 509-522.
- Tinglong, D., and T. Christopher S. 2022. Integrating ESG Measures and Supply Chain Management: Research Opportunities in the Post- Pandemic Era. *Johns Hopkins Carey Business School Research Paper* No. 21-11.
- Venieris, G., Naoum, V. C., and Vlismas, O. 2015. Organisation capital and Sticky behaviour of selling, general and administrative expenses. *Management Accounting Research*, 26(1), 54-82.
- Watson, L. 2015. Corporate social responsibility research in accounting. *Journal of Accounting Literature*, 34:1-16.
- Weijia, L., and Ziyang L. 2023. Social, Environmental, and Governance Factors on Supply- Chain Performance with Mediating Technology Adoption. *Sustainability*, 15(14), 10865
- Zhou, G., Liu, L., & Luo, S. 2022. Sustainable development, ESG performance and company market value: Mediating effect of financial performance. *Business Strategy and the Environment*, 31(7): 3371-3387.

中原大學